# Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Dérivée de $x^2$ en 3 ?
2. Domaine de $\dfrac{1}{x-2}$ ?
3. Signe de $(x-1)(x+2)$ ?
4. Développer $(x^2+1)(x-2)$.
5. Pour $f(x) = x^2$, comparer $f(-x)$ et $f(x)$.
6. Si $f(1) = 2$, $f'(1) = 0$, équation de la tangente ?

**Après le diagnostic.** Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

**Oral et logique.** Présenter un tableau de variations en distinguant signe de f et signe de sa dérivée. Expliquer pourquoi les bornes d'un problème d'optimisation doivent être examinées.

## Chercher avant de formaliser

Une fonction croissante peut-elle avoir une tangente horizontale ? Chercher un exemple ; peut-elle avoir une dérivée strictement négative en un point intérieur ?

**Organisation.** Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.